Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Desenvolvimento de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Atividade – Kanban

Pesquise em fontes confiáveis (livros, artigos, documentação de ferramentas, sites de empresas da área) e responda às questões abaixo **com suas próprias palavras**.

1. O que significa a palavra **Kanban** e em que contexto ela surgiu? Cite a empresa e a pessoa associadas à sua criação.
2. Como o Kanban, criado para a indústria, passou a ser usado no **desenvolvimento de software**? Quem ajudou a difundir essa adaptação?
3. Explique, com suas palavras, os princípios/práticas do Kanban: **visualizar o fluxo de trabalho**, **limitar o trabalho em andamento (WIP)**, **gerenciar o fluxo**, **tornar as políticas explícitas** e **melhorar continuamente**.
4. Quais são os elementos de um quadro Kanban? Explique o que são **colunas**, **cartões** e **raias (swimlanes)**.
5. O que é o **limite de WIP (Work in Progress)**? Por que limitar o número de tarefas em andamento pode fazer uma equipe entregar mais rápido? Dê um exemplo.
6. Defina as métricas **Lead Time**, **Cycle Time** e **Throughput**. Qual a diferença entre Lead Time e Cycle Time?
7. Pesquise e cite **três ferramentas digitais** que permitem usar quadros Kanban (o Trello pode ser uma delas). Para cada uma, indique um ponto positivo.
8. Complete a tabela comparando **Kanban** e **Scrum**:

Critério	Kanban	Scrum
Papéis definidos		
Organização do tempo (ciclos/iterações)		
Mudanças durante o trabalho		
Principais métricas		
Quando é mais indicado		

Agora vocês vão aplicar o que pesquisaram. Imaginem que o grupo é uma pequena equipe de desenvolvimento contratada para criar um sistema. Escolham **um** dos projetos abaixo (ou proponham outro, com aprovação do professor):

- **Sistema de ordens de manutenção para registrar e acompanhar os consertos das máquinas de uma fábrica;**
- **Sistema de controle de produção para registrar quantas peças cada setor produziu por turno;**
- **Sistema de controle de EPIs para registrar a entrega de equipamentos de proteção (luvas, óculos, capacetes) aos funcionários;**
- **Sistema de inspeção de qualidade para registrar as peças aprovadas e reprovadas em uma linha de produção;**
- **Sistema de controle de almoxarifado para registrar a entrada e a saída de materiais e ferramentas;**
- **Sistema de ponto e escala de turnos para organizar os horários dos operadores da fábrica.**

Passo a passo

1. **Criar o quadro:** um integrante cria uma conta gratuita em trello.com e um quadro com o nome **"Kanban – [nome do projeto] – Grupo X"**. Convide os demais integrantes do grupo.
2. **Montar as colunas (listas):** Backlog | A Fazer | Em Desenvolvimento | Em Teste/Revisão | Concluído.
3. **Definir limites de WIP:** coloque o limite no nome das colunas de trabalho, por exemplo "Em Desenvolvimento (máx. 3)" e "Em Teste/Revisão (máx. 2)". O grupo deve respeitar esses limites durante a atividade.
4. **Tornar as políticas explícitas:** crie no topo do Backlog um cartão chamado **"Regras do quadro"**, descrevendo quando um cartão pode mudar de coluna e o que significa uma tarefa estar "Concluída" (Definição de Pronto).
5. **Criar o backlog:** cadastre no mínimo **12 cartões** com as tarefas do sistema. Escreva o título como uma história de usuário, por exemplo: "Como cliente, quero agendar um horário pelo celular".
6. **Detalhar os cartões:** cada cartão deve ter descrição, uma checklist com subtarefas, um responsável (membro) e uma data de entrega.
7. **Usar etiquetas:** crie e aplique etiquetas coloridas, como Front-end, Back-end, Banco de Dados, Bug e Prioridade Alta.
8. **Simular o fluxo:** ao longo das aulas, movimentem os cartões entre as colunas conforme o "trabalho" avança, respeitando o limite de WIP. Comentem nos cartões quando houver algum impedimento.
9. **Registrar a evolução:** tirem **três prints** do quadro em momentos diferentes (início, meio e fim da atividade) para mostrar o fluxo de trabalho.

Requisitos mínimos do quadro

Item	Mínimo exigido
Colunas	5 colunas, com limite de WIP nas colunas de trabalho
Cartões	12 cartões escritos como histórias de usuário
Cartão “Regras do quadro”	1 cartão com as políticas e a Definição de Pronto
Etiquetas	4 tipos diferentes
Checklists	Em pelo menos 6 cartões
Responsáveis e datas	Em todos os cartões fora do Backlog
Prints da evolução	3 prints (início, meio e fim)